白皮书

GNSS干扰

如何测试关键安全和关键义务系统面临的风险

适用于GNSS接收机开发商和集成商的思博伦白皮书

目录

简介 2
当前威胁全貌 2
干扰对接收机的影响 4
风险评估和消减 6
测试内容 7
测试方法、设备和场景 7
示例测试 — 带内干扰 11
结论 13
思博伦能提供哪些帮助 13

1. 简介

随着各行业在定位、导航和授时方面对GNSS信号的依赖程度与日俱增，信号干扰造成的无线电射频（RF）干涉正在成为一种越来越严重的威胁。

无论是有意的干扰，还是无意的干扰，干扰都会对GNSS接收机的性能产生重大影响，包括适用于关键安全和关键义务运营的各类GNSS接收机。

GNSS接收机的开发商和集成商必须完全了解干扰带来的风险，并设计相应的消减措施，确保接收机及其用户得到充分的保护。在这一过程中，了解接收机在多种真实干扰场景中的性能至关重要，而要想在可重复的条件下对性能加以定性和对比，模拟也是不可或缺的组成部分。

本文专为GNSS芯片组和模块的设计师和开发者编写，并且适用于为关键安全或关键义务系统选择或集成GNSS接收机的各类机构。本文回顾了GNSS信号干扰带来的日益严重的威胁，以及此类问题对GNSS接收机造成的不可预测的影响。文中还列出了对接收机执行全面测试的各种方法，帮助我们了解它们在不同干扰场景下的行为，同时也根据思博伦干扰测试包库的内容，对一项示例测试进行了描述。

2. 当前威胁全貌

由于依赖GNSS实现PNT功能的系统和设备越来越多，GNSS接收机面临的干扰干涉威胁也变得愈发严重。欧洲GNSS局（GSA）估计，2019年全世界使用中的具备GNSS能力的设备已达64亿台，并预计到2029年时将达到95亿台－相当于全世界人均1.1台设备。

在这些接收机中，许多都用在关键安全和关键义务系统中。根据美国国土安全部的统计，仅在美国，16个关键国家基础设施行业中有13个都在依赖GNSS。世界对GNSS的依赖程度越高，RF干扰造成的威胁就越大－无论是恶意或恶作剧行动者制造的故意GNSS频率干扰，还是接近GNSS频率的频段内无线电传输造成的非故意干涉。

如今，全世界都感受到了干扰的影响。在海事领域，自2018年起源自叙利亚冲突的干扰就一直在扰乱东地中海的航运活动。在航空领域，美国国家航空航天局（NASA）航空安全报告系统（ASRS）收到的疑似GPS信号干扰的报告数量一直在稳步增加（图1）。在公路运输和物流领域，非法干扰机已被广泛用于扰乱员工远程信息技术，甚至还包括各类犯罪活动。

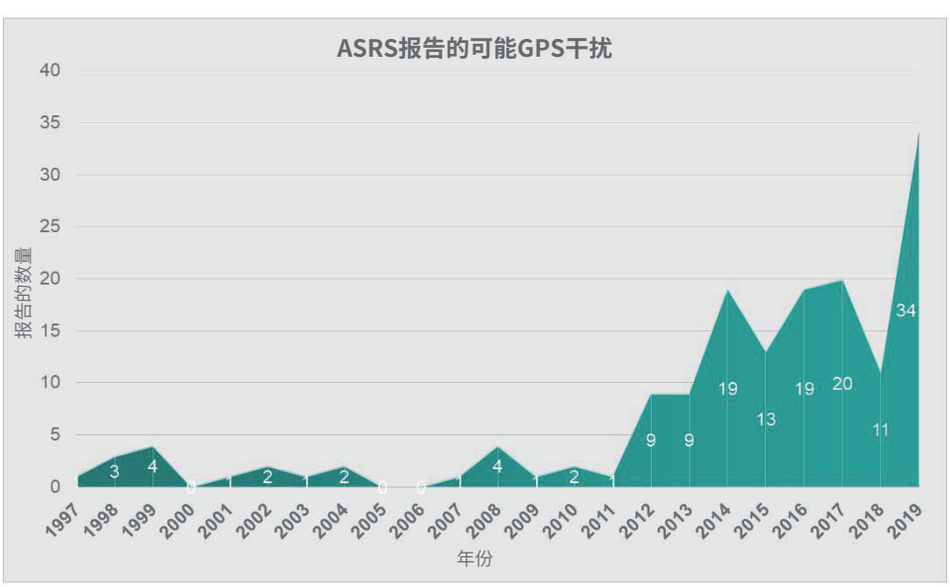


图1：飞行员向NASA航空安全报告系统报告的GPS干扰事件

GNSS干扰机和干扰信号的类型

用于信号干扰的设备多种多样，其干扰信号的特点也是千差万别。例如，点烟器式的小型干扰器可以阻断轿车、货车或卡车上的跟踪设备，并以10 mW或类似的功率在GPS L1频率上广播白噪音。

更为复杂的“刺猬”干扰机则是犯罪分子的最爱。它们可以同时干扰多种无线电，包括Wi-Fi、蜂窝网络和GNSS。最近，能够以约10W功率广播白噪音的GNSS频率干扰机已经开始出现在网上（图2）。此类干扰机在销售时打着反无人机武器的旗号，能够在较大范围内制造干扰。

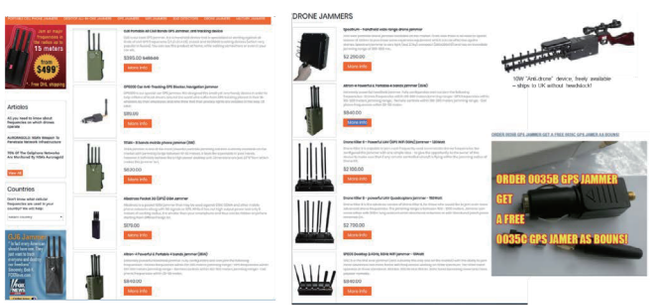


图2：非法干扰机已经在网上公开售卖

在这些干扰机中，多数都属于CHIRP类型，并在1565—1585MHz波段上运行。此类干扰机会在运行一定时间后快速改变频率，并扫瞄整个频率，利用更强的功率来压制GNSS信号。扫频技术的使用意味着利用一台窄带干扰机也能够以强大功率压制一个频率范围，而无需使用宽带干扰机。在这些干扰机中，有些在运行时使用提锯齿波型（图3），而更复杂一些的设备还会在CHIRP的基础上使用频率突发技术。

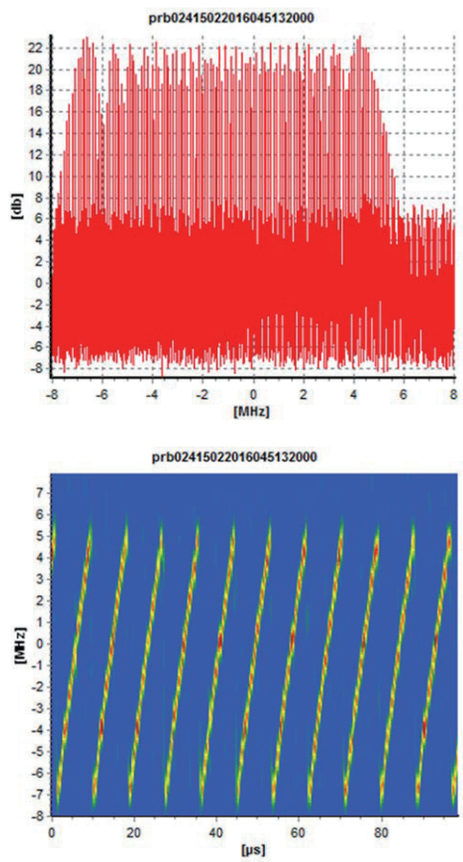


图3：思博伦在德国一处机场附近探测到的锯齿干扰波型

除干扰机造成的带内干扰外，接收机还可能遭遇RF设备在邻近GNSS频率上执行（合法或非法）广播时产生的干扰。由于可用无线电频谱正变得越来越拥挤，ABI正在成为一种日益严重的威胁，因此欧盟才发布了无线电设备指针这样的法规，要求所有电子设备制造商确保其产品的RF辐射不会对频谱内的其他用户造成有害干扰。

存在缺陷的无线电设备还可能错误地在GNSS频段上发送信号，而且接收机还有可能遇到同一系统中屏蔽或位置不佳的线路引发的带内干扰。

3. 干扰对接收机的影响

在设计出消减措施之前，理解干扰对接收机的影响是至关重要的第一步。由于干扰机类型、与接收机的距离，以及周围的物理和RF环境等变量的不同，此类影响可能差异巨大。

制造商的产品规格表通常都会提供一些接收机在干扰条件下性能方面的信息。然而，由于缺乏标准化的评价尺度，我们并不建议客户完全信赖这些文档中提供的信息。不同制造商的测试参数、条件和环境都会大相径庭，而要想涵盖干扰条件的完整范围也几乎是不可能的。思博伦自己执行的测试发现，接收机实际的性能可能与产品规格表之间存在巨大差异：时而超出规格表的性能，时而又低于标称的数值。

在选型过程中，集成商通常会对多种接收机进行对比，往往也会发现相同的干扰条件会以不同的方式影响不同的接收机。通常人们都认为，暴露在GNSS干扰中不可避免地会导致信号丢失，但思博伦实验室执行的广泛测试表明，真正的影响是多种多样的，其中包括：

- **根本无影响** — 通常此时干扰机在作用范围之外，或者其中心频率与目标GNSS频率并不一致。
- **GNSS信号恶化** — 此时被接收信号的载噪（C/N_0）比会下降，对精度稀释（DOP）值产生影响（通常仰角较低的信号会首先受到影响）。
- **GNSS信号完全丢失和接收机前端饱和** — 此时接收机需要重新捕获信号。

信号恶化

在这三种效应中，信号恶化往往是最危险的一种，因为它可能导致接收机输出严重的位置或授时误差。我们的测试表明，如果将接收机慢慢移向干扰机，就可以观察到接收到GNSS信号的C/N_0开始恶化时，接收机的性能也随之逐渐下降。

当干扰加强到某个点后便可能导致性能下降和飘忽不定的接收机行为，而评估该临界点的一项公认参数就是1-dB干扰防护标准（IPC）。一旦干扰强度越过该点，我们就可以观察到水平定位误差（HPE）方面明显可测的性能损失。

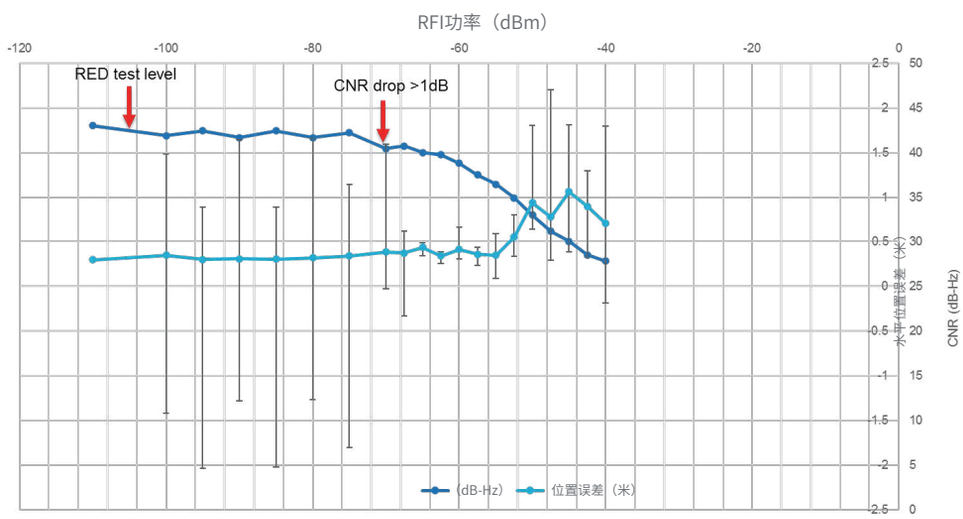
下一页中的图表显示的是观察到的GPS接收机所受影响，而该接收机以渐进方式暴露在欧盟RED所规定的邻近波段干扰（ABI）水平中。随着ABI功率水平的逐渐加强，我们可以将其类比为接收机逐步靠近干扰源的过程。

当RF信号的功率提高时，所接收信号的C/N_0会在某个点后下降超过1dB。在该点之前，被测接收机的HEP上不会出现可测量的影响效应。该测试执行时采用了下列的假定条件：

- 根据Friis自由空间传播等式，即假定接收机与干扰源之间是无遮挡视线关系，干扰的功率随距离降低：

$$P_r = P_t + G_t + G_r + 20\log_{10}\frac{\lambda}{4\pi R}$$

- 根据GPS接口控制文档（ICD）的规定，天线处接收到的GPS信号水平应当为GPS L1 C/A信号的-158.5 dBW额定水平。



添加测量距离（HPE）后1554MHz下的RFI功率和水平位置误差 — 接收机A

图4：观察到的邻近波段干扰对某GPS L1接收机中HPE的影响

4. 风险评估和消减

考虑到接收机可能在某些干扰条件下表现怪异，全面彻底的测试也就变得必不可少。接收机开发商和集成商需要评估接收机运行所受的影响，以及遭受损伤的接收机性能会对功能安全和商业责任产生怎样的次生影响。

适当的消减机制应当内建在设备中，并且与已确定的风险水平相匹配。这些消减技术可以包括两种形式：探测机制和消除机制。对于开发商而言，适当的测试可能包括：

多星座多频率（MCMF）接收机的使用：这是一种广泛采用且能够让系统变得更加强健的措施，因为这将使意外/非故意的干扰不那么容易同时对不同的频率造成干扰。在故意干扰方面，MCMF可以让攻击者更不容易扰乱目标系统，也不至于使接收机完全丢失跟踪，因为许多低成本干扰机只会攻击GPS L1 C/A信号。

然而，漏洞测试仍然是必不可少的，因为许多MCMF接收机都要使用GPS L1在初始化阶段捕获信号。如果L1干扰机出现在附近，这些接收机就无法捕获和跟踪任何星座的信号。此外，一些更为复杂的干扰机还可以同时干扰多个频率，包括所有已知的GNSS频隙。

主动陷波滤波：我们可以在接收机固件中配置陷波滤波器，或者由用户对易受干扰的窄频段中的信号加以过滤。对自适应陷波滤波的影响进行测试至关重要，因为陷波滤波的使用可能导致水平位置数据中的偏差，甚至比干扰器造成的影响更加严重。

数字信号处理（DSP）和逻辑方面的改进：通过调整接收机的逻辑，我们可以探测GNSS干扰和其它干涉，并向用户发出警报。

防火墙：防火墙型的系统可以安放在天线和接收机之间，用以探测和消减干扰和欺骗。

RF前端：天线方面也可以实现多项改进，例如通过将天线移至不那么容易受干扰的位置，屏蔽较低仰角的视线信号，或者对天线进行调零或波束赋形来消除干扰信号。

对探测和修正系统连接到用户设备时的性能和特点进行评价至关重要。如果不能针对相关的场景进行测试，我们就很难评价它们的性能，也无法了解是否出现了错失探测或假阳性的问题，而这些问题根本就是百害而无益。

5. 测试内容

干扰可能对接收机的多种能力造成影响，因此我们应当在真实和有实际意义的干扰场景中对它们进行测试，确定其漏洞水平和由此产生的风险暴露水平。

需要测试的关键性能特点包括：

- **冷启动首次定位时间（TTFF）：**被测接收机捕获信号并执行初始定位所用的时间。
- **热启动TTFF：**与冷启动类似，但接收机已经知道位置（距上次定位位置100千米内）、时间、星历和历书。
- **水平位置精度（HPA）：**模拟位置的精度，可用圆概率误差（CEP）或均方根误差（RMSE）测量结果来表示。
- **捕获敏感度：**可实现首次定位的最低接收功率水平。
- **跟踪敏感度：**接收机持续保持锁定的最低功率水平。

对于集成商而言，在接收机连接到用户设备之前和之后执行这些测试极为重要，因为接收机的安置方式很可能影响接收机应对干扰的能力。

了解更多

如欲了解如何选择适合您的测试方法和测试内容，欢迎阅读我们的电子书GNSS接收机的集成。

6. 测试方法、设备和场景

测试应在受控的可重复条件下执行，因为只有这样才能充分评估接收机和任何已实施的消减措施所具备的性能。要执行所有相关的测试，就必须选择适当的测试方法，并且获取适当设备的使用权。

选择测试方法

针对频段内和邻近频段的干扰对接收机（Rx）和天线（Ax）执行测试的基本方法有两种：

传导测试 — 只适用于接收机的电子设备，以同轴电缆将相关的模拟设备与被测设备（DUT）连接在一起，是利用校准后的电缆确定天线初始绝对功率水平的一种理想测试方法。

空中测试 — 可对整个系统（Rx和Ax）执行测试，使用的是广播出来的模拟GNSS信号和干扰，是在无反射舱内执行测试的一种理想测试方法，即利用适当的RF吸波材料包围测试区域，消除源自微波暗室外的外来干扰，以及暗室内那些多余的多径效应。在专用测试场执行的室外测试也是可能的，但此类测试的组织和执行都非常困难，而且成本极高。

根据测试计划目标的不同，评估过程可能包含传导和OTA测试，以及包含硬件在回路（HIL）的测试。由于OTA测试组织起来较为困难，需要使用微波暗室或室外测试场，因此我们需要从一开始便充分了解可用的选项和所需的测试场景。必须注意的是，要想证明使用该方法的合理性，认真的成本/效益分析至关重要。

配置测试设备 — 传导测试

基础传导测试所需的设备和配置可能包括：

- 一台GNSS RF星座模拟器（RFCS）
- 如果RFCS不具备生成测试所需嵌入式干扰的能力，则还需要一台干扰信号生成器（ISG）。
- 经过校准的电缆/适配器，负责将GNSS RFCS（以及可选的ISG）连接至天线被测设备。
- 被测天线/接收机。
- 用于数据采集和分析的监视设备，通常通过接收机的控制用户界面，以及/或者与接收机输出建立接口的/第三方工具。

在某些配置中，RFCS（和ISG）可由一套RF记录与回放系统（RPS）替代。RPS可以记录真实世界的信号和干扰，并在实验室中将其回放出来，而无需从头开始实时生成这些内容。

需要注意的是，所用的任何RPS都应当具备足够高的动态范围，以便有效地捕捉信号和干扰（例如无裁剪效应），并将记录当时的干扰机－信号（J/S）比真实地呈现给被测设备。

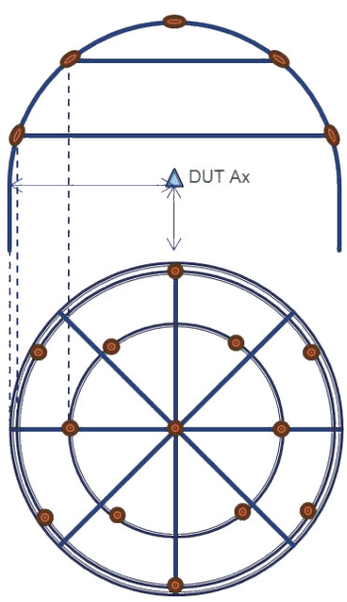


图5：微波暗室中13具发射天线的配置方式

配置测试设备 — OTA测试

与前者类似，基础的OTA测试配置可能包括：

- 一台（或一组经过同步的）RFCS，具体取决于微波暗室中的发射（Tx）天线数量。该图显示的是被测设备天线上方包含13具发射天线的微波暗室（图5）。
- 用于传导测试的可选ISG。
- 经过校准的电缆/适配器，用于将RFCS（或ISG）与发射天线连接。
- 被测天线/接收机。
- 用于数据采集和分析的监视设备，通常通过接收机的控制用户界面，以及/或者与接收机输出建立接口的/第三方工具。

在微波暗室内的OTA测试中禁止使用RPS来替代RFCS/ISG，因为它可能会对预先录制号的信号进行过滤，并根据其在录制时的视线方向，将其拆分到不同的发射天线中。

虽然略显繁琐，但对发射天线和被测设备接收机的路径损耗进行校准并确定增益/相位模式仍然是必不可少的，只有这样才能确保测试的可重复性，因为所有的应用都需要了解被测设备的相对或绝对初始功率测量值。

相对功率测试的类似实例就是对比两种不同受控接收模式天线（CRPA）性能，并选择其一用于集成的测试，例如，包含不同的器件或其它硬件组件的数量。

绝对功率测量的类似实例是，我们需要通过测试来了解被测设备敏感度的绝对数值，并确定它在存在或不存在RF干扰的条件下捕获GNSS信号，锁定丢失后重新捕获或保持跟踪的功率范围。

选择模拟器

在为漏洞测试选择GNSS RFCS时，应对下列特性非常关键加以考虑：

信号精度：信号生成器的精度必须比被测设备至少高出一个数量级，否则只会掩盖被测设备的真实性能。只有通过确保下列关键参数达到最高的规格，我们才能确保在所生成的测试输入信号消除所有的人为虚假成分：

- **信号保真度 —** RF输出可以忠实地表达模拟场景中配置的结果。
- **频谱纯净度 —** 消除杂散信号、谐波和其它可能在生成GNSS RF信号输出过程中产生的副产品，并且提供不同频率信号之间的充分隔离。
- **低本底噪音 —** 确保（在无所不在的环境热噪音的基础上）由RFCS本身生成的噪音保持在最低水平上（至少要比被测设备低一个数量级），只有这样才能真实地表达现实世界中的各类信号，就好像测试是在真实天空条件下执行的一样。
- **高J/S比 —** 干扰功率与额定GNSS信号功率的比值，一般以dB计量。通常情况下，-130 dBm是对应于ICD所规定GPS L1频率C/A编码的参考功率水平。J/S比是一个用于衡量干扰条件下被测设备性能的常用基准参数。RFCS必须提供最高的J/S（确保低本底噪音规格得以保持）。

精确的信号和误差模型：额定GNSS信号必须真实地反映真实天空信号（按各自ICD的定义），以及因多径、大气或潜在空间信号（SIS）等故障模式造成的误差。ICD和误差模型的实施过程都可能极为复杂，需要高级的专业能力支持。因此，您必须确保所投资的设备已经针对认可的标准接受了校准，而且这些设备的性能也需要获得业界领先机构的专家验证。

添加新测试的灵活能力：RFCS必须能够通过扩展来适应未来的测试要求，例如添加欺骗生成和监视能力、用于被测设备特定运行环境的多径干扰模拟工具、适用于HIL测试配置的远程运动输入，抑或是将已生成的GNSS RF信号与模拟的惯性传感器集成为一体，实现INS/GNSS设备的模拟测试。

自动化能力：如果漏洞测试成为后续运行中的一个常规组成部分，RFCS就必须支持内部或外部自动化控制工具，例如能够共享公共应用编程接口（API）的方式来实现。自动化有助于实现初始RFCS投资回报的最大化。在过去的三十余年中，思博伦一直在成功地为众多客户提供此类服务，但在本文中不复赘述。

了解更多

如欲了解模拟器性能定性方面的更多信息，欢迎阅读我们的电子书：

如何选择GNSS模拟器。

定义测试要求

执行干扰测试的原因很多，其中包括：

- 测试与行业标准的一致性，例如适用于航空接收机的RTCA DO-229标准。
- 内部质量控制和资质认证程序。
- 接收机和天线的厂商选型。

因此，理解测试的目的，并在投资添置测试仪器和其它设备之前定义详细的要求，都具有至关重要的意义。为避免产生额外的成本，要求中任何未来的变化也应当被考虑在内。

要想将干扰测试的要求集中起来，我们可能需要充分了解以下测试场景中的参数：

RFI功率配置，其中包括：

- 边界条件，例如最低/最高干扰功率水平。
- 功率水平的变化有多快，例如一阶功率坡道的坡度，具体取决于测试仪器的动态输出范围和更新率，例如每1毫秒更新一次。
- 功率分辨率，例如至少0.1 dB。

支持的带宽：在GNSS接收机测试中，对GNSS频段的支持至关重要，例如，GPS的L1、L2、L5，以及邻近的波段，因为它们都有可能对被测设备的性能产生影响。

所需的精度：例如校准后的功率水平、静态和逐次运行偏差，以及非线性特点等。需要注意的是，许多信号生成器都在支持的较宽有效带宽与可实现功率水平的大小和精度方面都做出了某种程度的妥协。在投资添置漏洞测试设备之前，我们必须全面地理解这种妥协。

干扰波型的类型：例如载波、FM/AM、脉冲调制，以及加性高斯白噪声（AWGN）。

被测设备的测试状态：确保测试的可重复性十分重要，尤其是在测试行动分多个时间阶段或由不同运营商执行的情况下。通常，每次测试运行时被测设备均为冷启动，即需要清除易失性存储器中的任何过往数据，但会从非易失性存储器中调用测试状态配置参数（例如上次使用的、上次保存的或出厂时的参数）。这些配置参数包含一些基本的信息，例如接收机可能使用的大气模型，或者是否启用/禁用任何多径/干扰消减算法等。

定义适当的测试场景

接收机和系统应当在能够充分代表真实干扰条件的场景下接受测试。它们的响应将说明，在真实世界的干扰条件下需要采用哪种消减技术才能使之正常运行。测试时应采用尽可能广泛的多种场景，将现场中遇到意外影响的风险降至最低程度。

在设计真实的测试场景时，下列几点应时刻牢记：

静态和动态组成部分：干扰源和接收机可能是静止的，也可能是移动的，因此建模时应考虑到这些特点。例如，静止蜂窝发射塔的ABI可能会对无人机（UAV）中移动着的接收机产生影响。相反，移动的车辆上的点烟器型干扰机可能对GBAS地面站中的静止接收机产生影响。有些场景还可以对多个干扰源建立模型。

干扰类型：干扰类型可以是窄带连续波干扰机，也可以是CHIRP干扰机和无线电发射机的带外干扰。对于后者，欧盟的RED规定了多种适用于GNSS接收机的测试。

接收机基准测试：这些场景的打包子集可以用作接收机基准测试方案的基础。用户可以对多种设备的测试结果进行对比，并选择最适合其预期应用的接收机。

7. 示例测试 – 带内干扰

本章描述的是一项示例带内漏洞测试，其场景定义中包含预置的通过/未通过标准、数据采集，以及相关的分析内容，用以确定预先定义的通过/未通过标准是否得到了满足。该测试是无线电设备指针ETSI EN 303 413所规定的测试。

测试概览

如第6节的描述，该测试包含一台能够生成RFI（以内部或外部方式连接并与一台ISG同步）的RFCS，以及一台用电缆/适配器与RFCS连接的被测设备，其中电缆/适配器在测试所用测试频率下的损耗已知（见本节稍后部分的描述）。

我们假定该示例中的被测设备能够通过远程命令冷启动（目的是加快自动化测试－本章稍后将对其加以讨论）。被测设备能够以1dB-Hz的分辨率和1Hz的速率提供C/N_0观测值。

本测试的目的

本测试的目的是，与额定条件相比，确定某个模拟卫星的载噪密度比（C/N_0）是否会在存在特定干扰配置的情况下降至1 dB的阈值以下。

选定的卫星会发送GPS L1 C/A信号，并且在测试全过程中均可见（20分钟）。在整个场景持续期间，RFCS输出RF端口上的功率水平为-130 dBm的额定ICD水平，也就是说，不会根据其与被测设备模拟位置的相对距离来建模。

在测试中所用的RFI类型见表1的描述。需要注意的是，这是一项GNSS L1带内RFI测试。

运行开始后的模拟时间（时分秒）	RFI类型	RFI功率水平（dBm）	RFI频谱属性	注释
00:00:00	无	无	无	• 干扰关闭 • 被测设备冷启动并初始化至期望的测试状态。 • 被测设备稳定至额定观测C/N_0水平。 • C/N_0额定值测量
00:05:00	CW	-93	• 中心频率：1,575.42 MHz	干扰打开
00:07:00	CW脉冲	-95	• 中心频率：1,575.42 MHz • 宽度：500微秒 • 重复率：3毫秒	
00:09:00	FM	-93	• 中心频率：1,575.42 MHz • 偏差：±5 MHz • 速率：5 kHz	
00:11:00	AM	-99	• 中心频率：1,575.42 MHz • 调制深度：50% • 速率：5 kHz	
00:13:00	AWGN	-96	• 中心频率：1,575.42 MHz • 带宽（3 dB）：20 MHz	• 干扰关闭 • 被测设备稳定至额定观测C/N_0水平。 • C/N_0可信度测量
00:15:00	无	无	无	
00:20:00	无	无	无	测试结束

表1：干扰测试点示例

术语表

CW	连续波
FM	频率调制
AM	振幅调制
AWGN	加性白高斯噪声

测试结果的分析

我们假定用户已经记录到了选定卫星条件下被测设备观察到的带时戳的C/N_0值。通过/未通过测试标准为公式Eq. (1)：

$$\Delta C/N_0 \leqslant 1\ \text{dB}, (1)$$

其中：

$\Delta C/N_0$ — 某特定测试点（TP）存在干扰的情况下接收机观察到的C/N_0 (dB-Hz)恶化情况 — TP (C/N_0,iTP)，单位为dB。$\Delta C/N_0$计算时使用公式Eq. (2)：

$$\Delta C/N_0 = \langle C/N_0, n_1 \rangle - \langle C/N_0, iTP \rangle, (2)$$

其中：

$\langle C/N_0, n_1 \rangle$ — 无任何干扰的条件下额定C/N_0水平（在一分钟内，即60次测量）的平均值，且接收机在干扰测试开始之前便已稳定下来（单位为dB-Hz）。

$\langle C/N_0, iTP \rangle$ — 各自测试点存在干扰的条件下额定C/N_0水平（在一分钟内，即60次测量）的平均值（单位为dB-Hz）。

TP测量的时间计划如表2所示。

模拟TIR（时分秒）开始求平均	模拟TIR（时分秒）结束求平均	计算的参数
00:04:00	00:05:00	$\langle C/N_0, n_1 \rangle$
00:06:00	00:07:00	$\langle C/N_0, i_1 \rangle$
00:08:00	00:09:00	$\langle C/N_0, i_2 \rangle$
00:10:00	00:11:00	$\langle C/N_0, i_3 \rangle$
00:12:00	00:13:00	$\langle C/N_0, i_4 \rangle$
00:14:00	00:15:00	$\langle C/N_0, i_5 \rangle$
00:19:00	00:20:00	$\langle C/N_0, n_2 \rangle$

表2：测试点测量时间计划

值得注意的是，在完整干扰TP测量后，我们建议用户执行额外的完整性检查测量。这项测量的目的是表明被测设备在测试期间未改变其额定C/N_0基准水平，例如由于测试期间自动增益控制（AGC）调整中的错误导致的变化。该测量如公式Eq. (3)所示：

$$|\langle C/N_0, n_1 \rangle - \langle C/N_0, n_2 \rangle| \leqslant 1\ \text{LSB (dB)}, (3)$$

其中：

$\langle C/N_0, n_2 \rangle$ — 无任何干扰的条件下额定C/N_0水平（在一分钟内，即60次测量）的平均值，且在该干扰测试完成后，接收机会再次稳定下来（单位为dB-Hz）。

LSB — 被测设备提供C/N_0测量值时的最低位（标度因数）分辨率（单位为dB-Hz）。需要注意的是，额定水平C/N_0平均值以dB为单位。这是因为被测设备可能会以不同的分辨率报告C/N_0，例如以0.25 dB-Hz或1 dB-Hz的分辨率。

另外一个确定完整性检查条件是否得到满足的方法，就是监视干扰测试之前和之后被测设备的AGC水平（在相同的测量期内为$\langle C/N_0, n_1 \rangle$和$\langle C/N_0, n_2 \rangle$），并确保绝对差在1 LSB (dB)之内。但需要注意的是，某些被测设备并不会直接报告AGC水平测量值。

8. 结论

在本白皮书中，我们简要说明了RF信号干扰给那些运行时依赖GNSS的关键安全和关键义务系统带来的威胁，并且在评估GNSS接收机漏洞的相关测试方面提出了一些开发和应用此类测试的指导。

特别需要注意的是，干扰造成的威胁一直在不断演化。各类干扰设备，包括用于防御无人机的高功率设备，已经越来越容易从网上购得，而且利用软件定义无线电（SDR）构建干扰机的代码也很容易找到。

随着依赖GNSS的系统和设备变得越来越多，干扰技术也成为犯罪分子和其它恶意行动者青睐的工具。在利益的驱使下，他们会利用此类设备阻断车辆和其它的运营活动。许多国家也在使用此类设备扰乱对手或测试自己的军用设备，所涉区域内的干扰也对平民用户造成了威胁。

与此同时，ABI的威胁也在与日俱增，因为无线电频谱被切割得越来越精细，而邻近GNSS波段的频谱已经开始被分配给多家地面通信服务商。

GNSS接收机开发商和集成商应连续监测这些威胁的演进情况，针对猖獗的威胁执行定期的量化风险评估，并且在力所能及的范围内部署适当的消减措施来保护自己的系统和终端用户。

9. 思博伦能提供哪些帮助

在超过35年的时间里，思博伦强大且灵活的软件和硬件一直坚守在GNSS干扰测试的最前沿，为对抗最先进的GNSS恶意干扰活动提供必不可少的强大性能。

从GSS7000和GSS9000 GNSS模拟器中的机载干扰，到专家全球服务团队提供的专业化服务，还有在不影响性能的情况下构建合成系统的能力，思博伦GNSS接收机和抗干扰系统测试的全面程度已经达到了前所未有的水平。

我们将继续发展自己的硬件和软件，不断满足军队、政府、航天和工业领域各领先机构的PNT漏洞测试需求。我们的GNSS信号在生成时均符合最新实施的ICD，而使用我们在自行开发的专用硬件和软件也可以实现更好的支持和可维护性。

思博伦的数学模型不仅经受了考验和持续优化，我们还与GNSS行业领先专家建立了伙伴关系。我们的模拟GNSS信号都是从零开始生成的，而且在此过程中还完整实施了每一项相关和现行的ICD，并且通过信号特性、误差和接收机行为方面经过验证的数学建模为保真度提供了充分的保障。

如果您希望讨论您在PNT漏洞测试中任何方面的问题，欢迎联系我们。

关于思博伦通信

思博伦是网络、安全和定位领域领先的自动化测试和保障解决方案全球供应商。我们具有创新性的产品和服务组合为下一代技术的测试、保障和自动化挑战提供了解决方案——包括SASE、5G、SD-WAN、云、自主驾驶车辆以及其他领域。我们的网络、网络安全和定位专家团队与客户密切合作，在了解他们的需求之后提供涵盖其整个技术生命周期（从实验室到实际部署）的解决方案。

如欲了解更多信息，请访问：www.spirent.com或www.spirent.cn。

撰稿人

***Guy Buesnel*，英国皇家特许物理学家，**

英国物理研究所学术成员，皇家导航学会研究员，弹性导航和授时基金成员

思博伦通信公司PNT安全技术专家

Guy在保护GNSS接收机免受新出现的威胁方面拥有超过二十年的经验，早年曾以系统工程师的身份参与开发适用于军队用户的GPS自适应天线系统。Guy现为思博伦PNT技术专家，负责PNT威胁和消减方面的各项工作。Guy拥有大气物理学荣誉理学学士学位和通信工程硕士学位。Guy是英国皇家特许物理学家、皇家导航学会理事，并于2019年被任命为国际弹性导航和授时基金顾问理事会成员。

***Kimon Voutsis*，理学博士，皇家导航学会副研究员**

思博伦通信公司高端PNT测试解决方案产品经理

Kimon目前负责向军队、政府、GNSS和航天机构提供高端GNSS测试解决方案。他的兴趣领域包括GNSS漏洞和威胁的所有方面，尤其关注欺骗和干扰技术。他曾独立撰写和共同撰写多份技术报告和出版物。他目前是皇家导航学会副研究员，并获得了伦敦大学学院（UCL）的定位、导航和授时应用硕士和博士学位。

联系我们

欲了解更多信息，请致电思博伦销售代表或访问我们的网站www.spirent.cn/ContactSpirent。

北京代表处
地址：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城W1座8层804-805A室
邮编：100738
电话：(86 10)8518 2539
传真：(86 10)8518 2540

上海代表处
地址：上海市淮海中路283号香港广场3402室
邮编：200021
电话：(86 21)6390 7233 / 6070
传真：(86 21)6390 7096

广州代表处
地址：广州市环市东路403号广州国际电子大厦2002室
邮编：510095
电话：(86 20)8732 4026 / 4308
传真：(86 20)8732 4120

思博伦通信科技（北京）有限公司
地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦13层
邮编：100191
电话：(86 10)8233 0055
传真：(86 10)8233 0022

思博伦通信（亚洲）有限公司
地址：香港北角英皇道243-255号国都广场19楼1905-07室
电话：(852)2511-3822
传真：(852)2511-3880

技术支持热线：400-810-9529
中文网站：www.spirent.cn
全球网站：www.spirent.com

技术支持网站：support.spirentcom.com
全球服务网站：www.spirent.com/GS
思博伦网络测试学院：www.spirentcampus.cn

© 思博伦通信公司2022年版权所有。文档中涉及的所有公司名称和/或商标名称和/或产品名称，特别是名字Spirent和带有标识的设备均是依据相关国家法律已经注册的商标或正在办理注册的商标。所有权利受到保护，如有变化不另行通知。 Rev. A CN 202301